

TD4 – éléments de corrigé (exercice 6)

Fonction : **InitTabVideEntier**

Entrée : - n : entier

Variables : - i : entier

Sortie : tableau 1D d'entiers

Début

tab = tableau 1D vide de n entiers

Pour i de 0 à n - 1 **Faire**

| tab[i] = 0

Fin Pour

Retourner tab

Fin

Procédure : **AfficherTableauEntier**

Entrée : - tab : tableau 1D d'entiers

Variables : - i : entiers

Sortie : void

Début

Pour i de 0 à Taille(tab) - 1 **Faire**

| Afficher(tab[i] + " ")

Fin Pour

Fin

Fonction : **RechercheIndiceInsertion**

Entrée : - tab : tableau 1D d'entiers

- nbVal, val : entiers

Variables : - indice : entier

Sortie : entier

Début

indice = 0

Pour i de 0 à nbVal - 1 ET **Tant Que** tab[i] < val **Faire**

| indice = indice + 1

Fin Pour

Retourner indice

Fin

Procédure : **InsererValeurTableau**

Entrée : - tab : tableau 1D d'entiers

- référence nbVal : entier

- val : entier

Variables : - indice, i : entiers

Sortie : void

Début

indice = RechercheIndiceInsertion(tab, nbVal, val)

Si indice != -1 **Alors**

| **Pour** i de nbVal à indice + 1 avec un pas de -1 **Faire**

| tab[i] = tab[i - 1]

Fin Pour

tab[indice] = val

nbVal = nbVal + 1

Sinon

tab[nbVal] = val

nbVal = nbVal + 1

Fin Si

Fin

Algorithme : **Main**

Variables :
- tab : **tableau 1D d'entiers**
- nbVal, val, choix: **entiers**
- menu : **booléen**

Début

tab = **InitTabVideEntier**(21)
nbVal = 0

Tant Que menu == **VRAI Faire**

Faire

Afficher("1 - Afficher le tableau")

Afficher("2 - Insérer une valeur")

Afficher("3 - Quitter")

choix = **SaisirEntier**("Choix : ")

Tant Que choix < 1 OU choix > 3

Selon Choix choix

cas 1

AfficherTableauEntier(tab)

cas 2

val = **SaisirEntier**("Saisir la valeur à insérer : ")

InsererValeurTableau(tab, **référence** nbVal, val)

cas 3, **default**

menu = **FAUX**

Fin Selon Choix

Fin Tant Que

Fin